

Meta-algoritmos de bifurcación, jerarquías de compilación bien fundadas y extensiones procesuales tipadas

Oscar Riveros

Abril 2026

Resumen

Este manuscrito reconstruye la versión completa del paper sin pérdida de información, corrigiendo y extendiendo —pero no suprimiendo— las capas introducidas en versiones anteriores. El texto queda estratificado en dos bloques. El primero es un núcleo meta-algórítmico completamente tipado y probado: algoritmos terminales, detectores de peligro, reglas de bifurcación certificante, meta-algoritmos ejecutables definidos por recursión bien fundada, jerarquías ideales de compilación y dos nociones globales distintas de complejidad, la puntual y la uniforme. En esta capa se definen simultáneamente la salida recursiva S_M y el costo recursivo T_M , se separan rigurosamente la admisibilidad recursiva ejecutable y las transformaciones correctas por nivel de la jerarquía ideal, se prueban existencia y unicidad por recursión bien fundada, corrección global por inducción bien fundada, monotonía de las envolventes T_k , una identidad telescópica exacta sobre el dominio de finitud, la desigualdad minimax

$$\mathcal{C}_{\text{pt}}(n) \leq \mathcal{C}_{\text{unif}}(n),$$

la igualdad sobre estratos finitos, y un criterio de igualdad basado en aproximación uniforme de T_k hacia T_∞ .

El segundo bloque conserva la capa procesual introducida en el paper original, pero la re-escribe como extensión tipada y explícitamente estratificada: sistema fibrado por regímenes, protocolos como funtor sobre una base de agencia, teorías locales y energía libre, curvatura operacional de interfaz, fases metastables de protocolos, bienes comunitarios, holonomía protocolaria y dureza relativa indexada por carta (a, p, ρ) . Ningún teorema del núcleo depende de esa capa; sin embargo, la capa se mantiene, se corrige de forma matemática, y se integra como extensión axiomática formalmente coherente. En particular, el transporte de instancias queda ahora tipado functorialmente mediante un funtor $\mathcal{X}_\rho : A \rightarrow \mathbf{Set}$ de fibras constantes X_ρ , de modo que la compatibilidad transportada de la dureza se expresa como una ley coherente bajo identidad y composición; además, la dinámica protocolaria compatible se formula directamente por fibras, sin introducir notación implícita de whiskering no reutilizada en el resto del texto. La dinámica protocolaria ordinaria $(\Phi_t)_{t \in T}$ se declara aquí como estructura adicional sobre el espacio total de protocolos, independiente del transporte functorial salvo que se active la noción más fuerte de dinámica protocolaria compatible, registrada explícitamente como extensión programática y empaquetada categóricamente mediante endofuntores temporales y transformaciones naturales. Con ello, el documento recupera y amplía el alcance de la versión original de catorce páginas sin reducir material, reemplazando la supresión por una reconstrucción de mayor densidad lógica. Además, esta versión añade tres extensiones de contenido real: un teorema cuantitativo elemental que convierte detectores completos y baratos en mejora efectiva dentro de una región hostil, un teorema de realización por niveles alcanzados sobre un problema levantado $X \times \{0, \dots, k\}$, y una realización interna explícita de la separación estricta entre complejidad puntual y uniforme dentro del propio formalismo.

Palabras clave: meta-algoritmos, recursión bien fundada, compilación recursiva, detectores de peligro, complejidad puntual, complejidad uniforme, holonomía protocolaria, dureza relativa.

Índice

1. Contrato de rigor, conservación del contenido y convenciones	2
2. Capa meta-algorítmica local: detectores, bifurcación certificante y costo observable	2
2.1. Algoritmos terminales, peligro y detectores	2
2.2. Reglas de bifurcación certificante	4
2.3. Observaciones y ejemplos guía	4
3. Meta-algoritmos ejecutables y recursión bien fundada	5
3.1. Medida bien fundada y ley de control	5
3.2. Definición simultánea de salida y costo	5
4. Jerarquías ideales de compilación	8
4.1. Definiciones	8
5. Complejidad puntual y complejidad uniforme	12
6. Dureza relativa bajo compilaciones correctas	17
7. Extensión procesual tipada: sistema fibrado, protocolos y teorías locales	17
7.1. Espacio total de estados, dinámica y no-centralidad	18
7.2. Base de agencia y funtor de protocolos	19
7.3. Teorías locales, islas coherentes y curvatura operacional	20
7.4. Fases de protocolos y bienes comunitarios	21
8. Dependencias lógicas, holonomía y auto-descentramiento	24
9. Unificación: dureza protocolaria relativa	26
10. Conclusión	29

1. Contrato de rigor, conservación del contenido y convenciones

Este texto adopta la siguiente norma editorial y lógica: *no se elimina material anterior; se corrige, se re-tipifica o se extiende*. En consecuencia, cada bloque heredado de versiones previas reaparece aquí en uno de tres estatutos formales:

1. **[Proved]** cuando el objeto está completamente tipado y el enunciado tiene demostración cerrada.
2. **[Axiom]** cuando la estructura se incorpora como capa formal adicional, pero no se deduce de resultados previos del artículo.

3. **[Program]** cuando se conserva como dirección formalizada de extensión y no como teorema ya demostrado.

El primer bloque del manuscrito contiene el núcleo matemático probado. El segundo bloque conserva, corrige y tipa la extensión procesual que estaba presente en la versión original del paper, pero sin hacer depender de ella la capa teorematizada dura.

Fijamos desde el inicio dos convenciones de extremos:

$$\inf \emptyset := +\infty, \quad \sup \emptyset := 0.$$

La primera cierra las definiciones por ínfimo incluso cuando no hay algoritmo o compilación aplicable a una instancia. La segunda cierra las nociones globales por tamaño cuando un estrato X_n es vacío.

Observación 1.1 (Sentido de “ejecutable”). En este artículo, la palabra *ejecutable* significa *completamente especificado como ley de control matemática*. No implica, por sí sola, computabilidad efectiva en el sentido de teoría de la computación. Cuando se requieran hipótesis de efectividad, deberán añadirse explícitamente.

A lo largo del artículo, un *problema tipado* es un par (X, Sol) , donde X es un conjunto de instancias y $\text{Sol}(x)$ es el conjunto no vacío de soluciones correctas de x . Una aplicación

$$\text{size} : X \rightarrow \mathbb{N}$$

mide el tamaño de las instancias. Para $n \in \mathbb{N}$, escribimos

$$X_n := \{x \in X : \text{size}(x) = n\}.$$

2. Capa meta-algorítmica local: detectores, bifurcación certificante y costo observable

2.1. Algoritmos terminales, peligro y detectores

Definición 2.1 (Algoritmo terminal). *Un algoritmo terminal sobre (X, Sol) es un par $A = (\text{Dom}(A), \text{out}_A)$ formado por:*

- *un dominio $\text{Dom}(A) \subseteq X$;*
- *una aplicación $\text{out}_A : \text{Dom}(A) \rightarrow \bigsqcup_{x \in X} \text{Sol}(x)$ tal que $\text{out}_A(x) \in \text{Sol}(x)$ para todo $x \in \text{Dom}(A)$.*

Su costo se denota por una función

$$C_A : \text{Dom}(A) \rightarrow [0, \infty].$$

Definición 2.2 (Conjunto de peligro). *Sea A un algoritmo terminal y sea $\tau > 0$. El conjunto de peligro de A al nivel τ es*

$$H_A(\tau) := \{x \in \text{Dom}(A) : C_A(x) \geq \tau\}.$$

Definición 2.3 (Firma de peligro). *Una firma de peligro para (A, τ) es una aplicación*

$$\psi_{A,\tau} : \text{Dom}(A) \rightarrow Y_{A,\tau}$$

a un espacio descriptivo $Y_{A,\tau}$.

Definición 2.4 (Detector). *Un detector para (A, τ) es una aplicación*

$$D_{A,\tau} = \chi_{A,\tau} \circ \psi_{A,\tau} : \text{Dom}(A) \rightarrow \{0, 1\},$$

con costo

$$C_{D_{A,\tau}} : \text{Dom}(A) \rightarrow [0, \infty].$$

Definición 2.5 (Soundness, completitud y cheapness). *Sea $\mathcal{F} \subseteq \text{Dom}(A)$.*

1. *El detector $D_{A,\tau}$ es sound sobre $\mathcal{F}$ si*

$$D_{A,\tau}(x) = 1 \implies x \in H_A(\tau) \quad \forall x \in \mathcal{F}.$$

2. *Es completo sobre $\mathcal{F}$ si*

$$x \in H_A(\tau) \cap \mathcal{F} \implies D_{A,\tau}(x) = 1.$$

3. *Es ε -barato sobre $\mathcal{F} \cap H_A(\tau)$ si existe $0 < \varepsilon < 1$ tal que*

$$C_{D_{A,\tau}}(x) \leq \varepsilon C_A(x) \quad \forall x \in \mathcal{F} \cap H_A(\tau).$$

4. *Es asintóticamente barato sobre $\mathcal{F} \cap H_A(\tau)$ si, para toda sucesión $(x_m)_m \subseteq \mathcal{F} \cap H_A(\tau)$ tal que $C_A(x_m) \rightarrow \infty$,*

$$\frac{C_{D_{A,\tau}}(x_m)}{C_A(x_m)} \longrightarrow 0.$$

Observación 2.6. En esta versión, la capa de detectores ya sostiene un primer teorema cuantitativo de mejora efectiva bajo completitud, cheapness y una cota explícita sobre la rama positiva. Lo que permanece abierto no es la existencia de un primer resultado útil, sino una teoría más simétrica que incorpore también soundness como hipótesis estructural para controlar de manera uniforme la activación fuera de la región hostil.

2.2. Reglas de bifurcación certificante

Definición 2.7 (Regla de bifurcación certificante). *Una regla de bifurcación certificante B sobre (X, Sol) consiste en los siguientes datos:*

- *un dominio $\text{Dom}(B) \subseteq X$;*
- *una función de aridez $m_B : \text{Dom}(B) \rightarrow \mathbb{N}$;*
- *para cada $x \in \text{Dom}(B)$, subinstancias*

$$x_1^B, \dots, x_{m_B(x)}^B \in X;$$

- *un certificado $\gamma_B(x)$;*
- *un reconstructor*

$$R_B(x, \gamma_B(x), s_1, \dots, s_{m_B(x)}) \in \text{Sol}(x),$$

definido siempre que $s_j \in \text{Sol}(x_j^B)$ para todo j ;

- *un overhead no recursivo*

$$\Omega_B : \text{Dom}(B) \rightarrow [0, \infty].$$

Definición 2.8 (Corrección local de una regla). *La regla B es correcta si para todo $x \in \text{Dom}(B)$ y para toda familia $s_j \in \text{Sol}(x_j^B)$ se cumple*

$$R_B(x, \gamma_B(x), s_1, \dots, s_{m_B(x)}) \in \text{Sol}(x).$$

Observación 2.9. La función $\Omega_B(x)$ absorbe todos los costos no recursivos de la rama activada en x : detección, preprocesamiento, compilación, verificación local del certificado y reconstrucción. Esta compresión elimina ambigüedades anteriores del tipo $C_D + C_\Phi + C_R$.

2.3. Observaciones y ejemplos guía

Definición 2.10 (Dureza observable relativa a un procedimiento). *Para cualquier procedimiento ejecutable M que se definirá en la sección siguiente, su dureza observable sobre x será*

$$h_M(x) := T_M(x).$$

Observación 2.11 (Cambio del peor caso relevante, [Proved]). Si M es un procedimiento compuesto efectivamente ejecutado sobre las instancias de X_n , el objeto de peor caso relevante ya no es un algoritmo terminal aislado, sino

$$\sup_{x \in X_n} T_M(x) = \sup_{x \in X_n} h_M(x).$$

La afirmación es elemental, pero conserva el contenido conceptual del paper original: el peor caso pertinente es el del sistema compuesto realmente ejecutado.

Ejemplo 2.12 (Ordenamiento). Sea X_n el conjunto de listas de longitud n . Si A es *insertion sort*, entonces

$$C_A(L) = \Theta(n + \text{Inv}(L)),$$

donde $\text{Inv}(L)$ es el número de inversiones de L . Muchas firmas hostiles —densidad de descensos, corridas decrecientes largas, estructura local adversa— pueden detectarse en tiempo lineal o casi lineal. Si un detector activa una regla certificante correcta cuya rama delega la resolución a un método $O(n \log n)$, el meta-algoritmo evade sobre esa familia el régimen cuadrático del algoritmo base.

Observación 2.13 (Barrera de comparación). Si toda la jerarquía permanece en el modelo puro de comparación, cada capa sigue induciendo un árbol de decisión de comparaciones; por tanto, la barrera clásica del modelo no desaparece. La jerarquía puede mejorar constantes o evitar peores casos de componentes, pero no abolir la barrera del modelo si el objeto computacional no cambia.

Observación 2.14 (SAT). Para una fórmula CNF F , la órbita meta-constructiva correcta puede incluir reordenamientos, renombrados, preprocesamiento, particiones recursivas, representaciones equisatisfacibles, inicializaciones heurísticas y guías estructurales para CDCL o motores híbridos. La pregunta formal ya no es “cuánto cuesta F para un solver fijo”, sino “cuál es el costo de la mejor órbita certificada de compilación admisible de F ”.

3. Meta-algoritmos ejecutables y recursión bien fundada

3.1. Medida bien fundada y ley de control

Definición 3.1 (Medida bien fundada). *Sea W un conjunto bien ordenado. Una medida bien fundada sobre X es una aplicación*

$$\mu : X \rightarrow W.$$

Definición 3.2 (Admisibilidad). Sea $\mathcal{B}$ una familia de reglas certificantes. Diremos que $(\mathcal{B}, \mu)$ es admisible si, para toda regla $B \in \mathcal{B}$, toda instancia $x \in \text{Dom}(B)$ y todo $1 \leq j \leq m_B(x)$,

$$\mu(x_j^B) < \mu(x).$$

Definición 3.3 (Meta-algoritmo ejecutable). Un meta-algoritmo ejecutable M sobre (X, Sol) es una ley de control completamente especificada que, para cada $x \in X$, elige exactamente una de las dos opciones:

1. una hoja terminal A_x tal que $x \in \text{Dom}(A_x)$; o
2. una regla de bifurcación B_x tal que $x \in \text{Dom}(B_x)$.

Supondremos que la familia de reglas potencialmente elegibles es admisible con respecto a una medida bien fundada μ .

Observación 3.4 (Alcance del término “ejecutable”). En este artículo, *ejecutable* significa completamente especificado como ley de control; no significa, salvo mención expresa, computable o decidible en el sentido de teoría de la computación. El núcleo probado en esta sección es de buena fundación, unicidad y corrección semántica de una recursión especificada, no todavía de realizabilidad efectiva por una máquina fija.

3.2. Definición simultánea de salida y costo

Definición 3.5 (Par recursivo (S_M, T_M)). Sea M un meta-algoritmo ejecutable. Definimos simultáneamente:

- la salida recursiva

$$S_M : X \rightarrow \bigsqcup_{x \in X} \text{Sol}(x),$$

- el costo recursivo

$$T_M : X \rightarrow [0, \infty],$$

por recursión bien fundada sobre la relación

$$y \prec x \iff \mu(y) < \mu(x).$$

Si M elige una hoja terminal A_x , se pone

$$S_M(x) := \text{out}_{A_x}(x), \quad T_M(x) := C_{A_x}(x).$$

Si M elige una regla B_x , se pone

$$S_M(x) := R_{B_x}(x, \gamma_{B_x}(x), S_M(x_1^{B_x}), \dots, S_M(x_{m_{B_x}(x)}^{B_x})),$$

y

$$T_M(x) := \Omega_{B_x}(x) + \sum_{j=1}^{m_{B_x}(x)} T_M(x_j^{B_x}).$$

Teorema 3.6 (Existencia y unicidad de (S_M, T_M) , [Proved]). Sea M un meta-algoritmo ejecutable y supóngase que la familia de reglas usada por M es admisible respecto de una medida bien fundada $\mu : X \rightarrow W$. Entonces el par (S_M, T_M) está bien definido y es único.

Demostración. La relación $\prec$ definida por $\mu(y) < \mu(x)$ es bien fundada sobre X . Procedemos por recursión bien fundada simultánea.

Supóngase que los valores $S_M(y)$ y $T_M(y)$ han sido definidos de manera única para todo $y \prec x$. Si M elige una hoja terminal A_x , las fórmulas

$$S_M(x) = \text{out}_{A_x}(x), \quad T_M(x) = C_{A_x}(x)$$

definen unívocamente ambos valores.

Si M elige una regla B_x , la admisibilidad implica que $x_j^{B_x} \prec x$ para todo j . Por la hipótesis inductiva, todos los términos $S_M(x_j^{B_x})$ y $T_M(x_j^{B_x})$ están ya definidos y son únicos; por tanto, las expresiones

$$R_{B_x}\left(x, \gamma_{B_x}(x), S_M(x_1^{B_x}), \dots, S_M(x_{m_{B_x}(x)}^{B_x})\right)$$

y

$$\Omega_{B_x}(x) + \sum_{j=1}^{m_{B_x}(x)} T_M(x_j^{B_x})$$

definen de manera unívoca $S_M(x)$ y $T_M(x)$. La existencia y unicidad globales se siguen del teorema de recursión bien fundada. $\square$

Teorema 3.7 (Corrección global, [Proved]). *Sea M un meta-algoritmo ejecutable. Supóngase que:*

1. *toda hoja terminal elegida por M es correcta;*
2. *toda regla certificante elegida por M es correcta;*
3. *la familia de reglas es admisible respecto de μ .*

Entonces

$$S_M(x) \in \text{Sol}(x) \quad \forall x \in X.$$

Demostración. La demostración es una inducción bien fundada sobre $\prec$. Fijado $x \in X$, supóngase que $S_M(y) \in \text{Sol}(y)$ para todo $y \prec x$.

Si M elige una hoja terminal A_x , entonces

$$S_M(x) = \text{out}_{A_x}(x) \in \text{Sol}(x)$$

por corrección de la hoja.

Si M elige una regla B_x , por admisibilidad se tiene $x_j^{B_x} \prec x$ para todo j . La hipótesis inductiva da

$$S_M(x_j^{B_x}) \in \text{Sol}(x_j^{B_x}) \quad \forall j.$$

Por corrección local de B_x ,

$$R_{B_x}\left(x, \gamma_{B_x}(x), S_M(x_1^{B_x}), \dots, S_M(x_{m_{B_x}(x)}^{B_x})\right) \in \text{Sol}(x).$$

La definición de $S_M(x)$ coincide con el miembro izquierdo, y por tanto $S_M(x) \in \text{Sol}(x)$. $\square$

Proposición 3.8 (Criterio elemental de mejora local, [Proved]). Sea $x \in X$. Supóngase que M en x elige una regla B_x , y que existe un algoritmo terminal A con $x \in \text{Dom}(A)$ tal que

$$\Omega_{B_x}(x) + \sum_{j=1}^{m_{B_x}(x)} T_M(x_j^{B_x}) < C_A(x).$$

Entonces

$$T_M(x) < C_A(x).$$

Demostración. Es una sustitución directa en la definición de $T_M(x)$. $\square$

Teorema 3.9 (Detector completo y barato implica mejora efectiva en la región hostil, [Proved]). Sea A un algoritmo terminal, sea $\tau > 0$ y sea $\mathcal{F} \subseteq \text{Dom}(A)$. Supóngase que:

1. $D_{A,\tau}$ es completo sobre $\mathcal{F} \cap H_A(\tau)$;
2. $D_{A,\tau}$ es ε -barato sobre $\mathcal{F} \cap H_A(\tau)$;
3. M es un meta-algoritmo que, sobre $\mathcal{F}$, procede del modo siguiente: primero evalúa $D_{A,\tau}$; si $D_{A,\tau}(x) = 0$, usa la hoja terminal A ; si $D_{A,\tau}(x) = 1$, activa una regla certificante correcta B con overhead descompuesto como

$$\Omega_B(x) = C_{D_{A,\tau}}(x) + \tilde{\Omega}_B(x);$$

4. la familia recursiva usada por M es admisible y, para todo $x \in \mathcal{F} \cap H_A(\tau)$, se cumple la cota de rama positiva

$$\tilde{\Omega}_B(x) + \sum_{j=1}^{m_B(x)} T_M(x_j^B) \leq \alpha C_A(x)$$

para cierta constante $\alpha \geq 0$.

Entonces, para todo $x \in \mathcal{F} \cap H_A(\tau)$,

$$T_M(x) \leq (\alpha + \varepsilon) C_A(x).$$

En particular, si $\alpha + \varepsilon < 1$, entonces

$$T_M(x) < C_A(x) \quad \forall x \in \mathcal{F} \cap H_A(\tau).$$

Demostración. Sea $x \in \mathcal{F} \cap H_A(\tau)$. Por completitud, $D_{A,\tau}(x) = 1$, de modo que M activa la regla B . Por definición de T_M ,

$$T_M(x) = \Omega_B(x) + \sum_{j=1}^{m_B(x)} T_M(x_j^B) = C_{D_{A,\tau}}(x) + \tilde{\Omega}_B(x) + \sum_{j=1}^{m_B(x)} T_M(x_j^B).$$

La cheapness ε -barata da

$$C_{D_{A,\tau}}(x) \leq \varepsilon C_A(x),$$

y la hipótesis de rama positiva da

$$\tilde{\Omega}_B(x) + \sum_{j=1}^{m_B(x)} T_M(x_j^B) \leq \alpha C_A(x).$$

Sumando ambas desigualdades se obtiene

$$T_M(x) \leq (\alpha + \varepsilon) C_A(x).$$

Si además $\alpha + \varepsilon < 1$, la última cota implica $T_M(x) < C_A(x)$. $\square$

Observación 3.10. El teorema anterior no requiere soundness para obtener la mejora sobre la región hostil; la completitud basta para forzar la rama positiva allí. La soundness sigue siendo relevante cuando se quiere garantizar que la rama positiva sólo se activa dentro de la región realmente hostil.

4. Jerarquías ideales de compilación

4.1. Definiciones

Definición 4.1 (Capa base). *Sea $\mathcal{A}_0$ una familia de algoritmos terminales. Definimos*

$$T_0(x) := \inf\{C_A(x) : A \in \mathcal{A}_0, x \in \text{Dom}(A)\}.$$

Definición 4.2 (Transformaciones correctas por nivel). *Para cada $k \geq 0$ y cada $x \in X$, sea $\mathfrak{B}_k(x)$ un conjunto de reglas certificantes correctas aplicables a x . Estas reglas se usan sólo para definir la jerarquía ideal; no se exige aquí decrecimiento estricto respecto de μ , porque la recurrencia de T_{k+1} ocurre en el índice k a través de T_k , y no por auto-llamadas de T_{k+1} sobre subinstancias. Definimos inductivamente*

$$T_{k+1}(x) := \inf_{B \in \mathfrak{B}_k(x)} \left(\Omega_B(x) + \sum_{j=1}^{m_B(x)} T_k(x_j^B) \right).$$

Observación 4.3. Conviene separar dos nociones que en borradores previos aparecían mezcladas. La *admisibilidad recursiva ejecutable* del bloque anterior sí exige

$$\mu(x_j^B) < \mu(x),$$

porque garantiza la definición bien fundada de (S_M, T_M) sobre x . En cambio, la jerarquía ideal (T_k) sólo requiere una colección de transformaciones correctas por nivel: como T_{k+1} remite a T_k , la identidad por nivel no contradice la buena fundación del núcleo ejecutable.

Definición 4.4 (Identidad por nivel). *Diremos que la jerarquía contiene una identidad por nivel —llamada identidad admisible en versiones anteriores— si para todo $k \geq 0$ y todo $x \in X$ existe una regla $\text{id}_{k,x} \in \mathfrak{B}_k(x)$ tal que*

$$m_{\text{id}_{k,x}}(x) = 1, \quad x_1^{\text{id}_{k,x}} = x, \quad \Omega_{\text{id}_{k,x}}(x) = 0.$$

Proposición 4.5 (Monotonía puntual de la jerarquía, [Proved]). *Supóngase que la jerarquía contiene identidad por nivel. Entonces, para todo $k \geq 0$ y todo $x \in X$,*

$$T_{k+1}(x) \leq T_k(x).$$

Demostración. Fijados $k \geq 0$ y $x \in X$, la regla identidad $\text{id}_{k,x} \in \mathfrak{B}_k(x)$ es un candidato admisible en el ínfimo que define $T_{k+1}(x)$. Por la definición de identidad por nivel,

$$\Omega_{\text{id}_{k,x}}(x) + \sum_{j=1}^{m_{\text{id}_{k,x}}(x)} T_k(x_j^{\text{id}_{k,x}}) = 0 + T_k(x) = T_k(x).$$

Tomando ínfimo sobre $B \in \mathfrak{B}_k(x)$, se obtiene $T_{k+1}(x) \leq T_k(x)$. □

Definición 4.6 (Óptimo jerárquico puntual). *Definimos*

$$T_\infty(x) := \inf_{k \geq 0} T_k(x).$$

Observación 4.7. Las cantidades T_k y T_∞ son *envolventes ideales*. En general no describen el costo de un procedimiento ejecutable ya especificado, sino el mejor costo analítico permitido por una clase de compilaciones correctas por nivel.

Teorema 4.8 (Realización por niveles alcanzados sobre el problema levantado, [Proved]). *Fíjese $k_\star \geq 0$. Supóngase que existen aplicaciones de selección*

$$\sigma_0 : X \rightarrow \mathcal{A}_0, \quad \sigma_j : X \rightarrow \bigsqcup_{x \in X} \mathfrak{B}_j(x) \quad (0 \leq j < k_\star),$$

tales que, para todo $x \in X$,

$$x \in \text{Dom}(\sigma_0(x)), \quad C_{\sigma_0(x)}(x) = T_0(x),$$

y, para todo $0 \leq j < k_\star$,

$$\sigma_j(x) \in \mathfrak{B}_j(x), \quad \Omega_{\sigma_j(x)}(x) + \sum_{i=1}^{m_{\sigma_j(x)}(x)} T_j(x_i^{\sigma_j(x)}) = T_{j+1}(x).$$

Defínase el problema levantado

$$\widehat{X}_{k_\star} := X \times \{0, 1, \dots, k_\star\}, \quad \widehat{\text{Sol}}(x, j) := \text{Sol}(x),$$

y la medida

$$\widehat{\mu}(x, j) := j \in \{0, 1, \dots, k_\star\} \subset \mathbb{N}.$$

Entonces existe un meta-algoritmo ejecutable $\widehat{M}_{k_\star}$ sobre $(\widehat{X}_{k_\star}, \widehat{\text{Sol}})$ tal que, para todo $(x, j) \in \widehat{X}_{k_\star}$,

$$S_{\widehat{M}_{k_\star}}(x, j) \in \text{Sol}(x), \quad T_{\widehat{M}_{k_\star}}(x, j) = T_j(x).$$

Demostración. Tipamos explícitamente el lifting. Para cada $x \in X$, definimos una hoja terminal levantada $\widehat{A}_x$ con

$$\text{Dom}(\widehat{A}_x) := \{(x, 0)\}, \quad \text{out}_{\widehat{A}_x}(x, 0) := \text{out}_{\sigma_0(x)}(x), \quad C_{\widehat{A}_x}(x, 0) := C_{\sigma_0(x)}(x).$$

Como $\widehat{\text{Sol}}(x, 0) = \text{Sol}(x)$, la corrección de $\widehat{A}_x$ se hereda de la corrección de $\sigma_0(x)$.

Para cada $0 \leq j < k_\star$ y cada $x \in X$, definimos una regla levantada $\widehat{B}_{j,x}$ sobre $(x, j+1)$ mediante

$$\text{Dom}(\widehat{B}_{j,x}) := \{(x, j+1)\}, \quad m_{\widehat{B}_{j,x}}(x, j+1) := m_{\sigma_j(x)}(x),$$

$$((x, j+1))_i^{\widehat{B}_{j,x}} := (x_i^{\sigma_j(x)}, j), \quad \gamma_{\widehat{B}_{j,x}}(x, j+1) := \gamma_{\sigma_j(x)}(x),$$

$$R_{\widehat{B}_{j,x}}((x, j+1), \gamma_{\widehat{B}_{j,x}}(x, j+1), s_1, \dots, s_m) := R_{\sigma_j(x)}(x, \gamma_{\sigma_j(x)}(x), s_1, \dots, s_m),$$

y

$$\Omega_{\widehat{B}_{j,x}}(x, j+1) := \Omega_{\sigma_j(x)}(x).$$

Como $\widehat{\text{Sol}}(x, j+1) = \text{Sol}(x)$, la corrección local de $\widehat{B}_{j,x}$ se hereda directamente de la corrección local de $\sigma_j(x)$.

Definimos ahora $\widehat{M}_{k_\star}$ por casos: sobre $(x, 0)$, elige $\widehat{A}_x$; sobre $(x, j+1)$, elige $\widehat{B}_{j,x}$. La familia de reglas levantadas es admisible con respecto a $\widehat{\mu}$, porque

$$\widehat{\mu}(((x, j+1))_i^{\widehat{B}_{j,x}}) = \widehat{\mu}(x_i^{\sigma_j(x)}, j) = j < j+1 = \widehat{\mu}(x, j+1).$$

Por existencia y unicidad del par recursivo, $(S_{\widehat{M}_{k_\star}}, T_{\widehat{M}_{k_\star}})$ queda bien definido. Probamos por inducción en j que

$$T_{\widehat{M}_{k_\star}}(x, j) = T_j(x).$$

Para $j = 0$,

$$T_{\widehat{M}_{k_\star}}(x, 0) = C_{\widehat{A}_x}(x, 0) = C_{\sigma_0(x)}(x) = T_0(x).$$

Supóngase probado para j . Entonces, para $j + 1$,

$$T_{\widehat{M}_{k_\star}}(x, j + 1) = \Omega_{\widehat{B}_{j,x}}(x, j + 1) + \sum_{i=1}^{m_{\widehat{B}_{j,x}}(x, j+1)} T_{\widehat{M}_{k_\star}}\left(\left((x, j + 1)\right)_i^{\widehat{B}_{j,x}}\right).$$

Sustituyendo las definiciones del lifting,

$$T_{\widehat{M}_{k_\star}}(x, j + 1) = \Omega_{\sigma_j(x)}(x) + \sum_{i=1}^{m_{\sigma_j(x)}(x)} T_{\widehat{M}_{k_\star}}(x_i^{\sigma_j(x)}, j).$$

Por hipótesis inductiva, cada sumando coincide con $T_j(x_i^{\sigma_j(x)})$; por tanto,

$$T_{\widehat{M}_{k_\star}}(x, j + 1) = \Omega_{\sigma_j(x)}(x) + \sum_{i=1}^{m_{\sigma_j(x)}(x)} T_j(x_i^{\sigma_j(x)}) = T_{j+1}(x).$$

La corrección de la salida se sigue del teorema general de corrección global aplicado a $\widehat{M}_{k_\star}$. $\square$

Corolario 4.9 (Versión por alcanzantes puntuales y elección global, [Proved modulo elección]). *Fíjese $k_\star \geq 0$. Supóngase que:*

1. *para todo $x \in X$, el ínfimo que define $T_0(x)$ es alcanzado por algún algoritmo terminal de $\mathcal{A}_0$;*
2. *para todo $x \in X$ y todo $0 \leq j < k_\star$, el ínfimo que define $T_{j+1}(x)$ es alcanzado por alguna regla correcta de $\mathcal{B}_j(x)$.*

Si además se dispone de una elección global de tales alcanzantes —por ejemplo, mediante funciones selectoras como en el teorema anterior, o bajo un principio de elección suficiente para construirlas—, entonces la conclusión del teorema precedente vale.

Demostración. Basta construir σ_0 y σ_j a partir de los alcanzantes elegidos y aplicar el teorema anterior. $\square$

Observación 4.10 (Estatus metamatemático del corolario módulo elección). El corolario anterior no pertenece al mismo nivel interno que el teorema de realización con selectoras ya dadas. Su contenido exacto es el siguiente: de la existencia puntual de alcanzantes para cada x y cada nivel $j < k_\star$, más un principio adicional de elección suficiente para seleccionar globalmente esos alcanzantes, se obtiene una familia de selectoras σ_0, σ_j y, por tanto, la realización ejecutable del teorema precedente. En consecuencia, el resultado es correcto, pero su premisa de selección no forma parte del núcleo interno probado en ausencia de ese principio adicional.

Observación 4.11 (Contenido exacto del teorema de realización). El resultado de realización no es puramente puntual: para fabricar un único procedimiento $\widehat{M}_{k_\star}$ sobre todo $\widehat{X}_{k_\star}$ se requiere pasar de existencia de alcanzantes instancia por instancia a una familia global de elecciones. La formulación con selectoras separa limpiamente el contenido matemático de esa construcción del posible uso implícito de elección en el universo subyacente.

Corolario 4.12 (Realización exacta de un óptimo puntual alcanzado bajo selectoras globales, [Proved]). *Supóngase además que para cierto $x \in X$ existe $k(x)$ tal que*

$$T_{k(x)}(x) = T_\infty(x),$$

y que existen selectoras globales

$$\sigma_0 : X \rightarrow \mathcal{A}_0, \quad \sigma_j : X \rightarrow \bigsqcup_{y \in X} \mathfrak{B}_j(y) \quad (0 \leq j < k(x)),$$

que realizan los ínfimos correspondientes hasta nivel $k(x)$, esto es,

$$C_{\sigma_0(y)}(y) = T_0(y) \quad \forall y \in X,$$

y

$$\Omega_{\sigma_j(y)}(y) + \sum_{r=1}^{m_{\sigma_j(y)}(y)} T_j(x_r^{\sigma_j(y)}) = T_{j+1}(y) \quad \forall y \in X, \forall 0 \leq j < k(x).$$

Entonces, para la instancia levantada $(x, k(x))$, se tiene

$$T_{\widehat{M}_{k(x)}}(x, k(x)) = T_{k(x)}(x) = T_\infty(x).$$

Demostración. Basta aplicar el teorema de realización por niveles alcanzados al nivel $k_\star = k(x)$ usando las selectoras globales dadas. La igualdad $T_{k(x)}(x) = T_\infty(x)$ cierra la conclusión. $\square$

Observación 4.13 (Versión puntual más débil). Si sólo se conocen alcanzantes a lo largo de una descomposición concreta de una instancia fija x , pero no selectoras globales sobre todo X , entonces todavía puede construirse un procedimiento recursivo exacto sobre el subproblema levantado inducido por ese árbol de descomposición. Lo que deja de estar garantizado en ese caso es la existencia de un único meta-algoritmo $\widehat{M}_{k(x)}$ definido sobre todo el problema levantado $X \times \{0, \dots, k(x)\}$.

Definición 4.14 (Dominio de finitud). *Definimos*

$$X_{\text{fin}} := \{x \in X : T_0(x) < \infty\}.$$

Lema 4.15 (Finitud propagada en la jerarquía, [Proved]). *Si $x \in X_{\text{fin}}$, entonces*

$$T_k(x) < \infty \quad \forall k \geq 0.$$

Demostración. Por definición, $T_0(x) < \infty$. La monotonía puntual da $T_k(x) \leq T_0(x)$ para todo k , luego todos los términos son finitos. $\square$

Definición 4.16 (Residuos jerárquicos). *Para $x \in X_{\text{fin}}$, definimos*

$$\Delta_k(x) := T_k(x) - T_{k+1}(x) \in [0, \infty).$$

Observación 4.17. La restricción $x \in X_{\text{fin}}$ evita la expresión indeterminada $\infty - \infty$. Ésta es la corrección técnica exacta que faltaba en versiones previas.

Teorema 4.18 (Identidad telescópica, [Proved]). *Para todo $x \in X_{\text{fin}}$,*

$$T_0(x) - T_\infty(x) = \sum_{k \geq 0} \Delta_k(x).$$

Demostración. Por la monotonía puntual, la sucesión $(T_k(x))_{k \geq 0}$ es decreciente y está acotada inferiormente por $T_\infty(x)$. Para todo $N \geq 0$,

$$\sum_{k=0}^N \Delta_k(x) = \sum_{k=0}^N (T_k(x) - T_{k+1}(x)) = T_0(x) - T_{N+1}(x).$$

Como $x \in X_{\text{fin}}$, todos los términos son finitos por el lema anterior. Haciendo $N \rightarrow \infty$ y usando la convergencia monótona de $T_{N+1}(x)$ hacia $T_\infty(x)$, se obtiene la identidad. $\square$

5. Complejidad puntual y complejidad uniforme

Definición 5.1 (Perfiles uniformes por nivel). *Para cada $k, n \in \mathbb{N}$, definimos*

$$F_k(n) := \sup_{x \in X_n} T_k(x).$$

Observación 5.2. La convención $\sup \emptyset = 0$ implica $F_k(n) = 0$ cuando $X_n = \emptyset$. Además, por monotonía puntual de T_k , para cada n la sucesión $(F_k(n))_{k \geq 0}$ es decreciente.

Definición 5.3 (Complejidad puntual y uniforme). *Para cada $n \in \mathbb{N}$, definimos*

$$\mathcal{C}_{\text{pt}}(n) := \sup_{x \in X_n} T_\infty(x) = \sup_{x \in X_n} \inf_{k \geq 0} T_k(x),$$

y

$$\mathcal{C}_{\text{unif}}(n) := \inf_{k \geq 0} \sup_{x \in X_n} T_k(x) = \inf_{k \geq 0} F_k(n).$$

Proposición 5.4 (Desigualdad minimax, [Proved]). *Para todo $n \in \mathbb{N}$,*

$$\mathcal{C}_{\text{pt}}(n) \leq \mathcal{C}_{\text{unif}}(n).$$

Demostración. Para todo $x \in X_n$ y todo $k \geq 0$,

$$T_\infty(x) \leq T_k(x) \leq \sup_{y \in X_n} T_k(y).$$

Tomando supremo en $x \in X_n$,

$$\mathcal{C}_{\text{pt}}(n) \leq \sup_{y \in X_n} T_k(y).$$

Como esto vale para todo k , se concluye

$$\mathcal{C}_{\text{pt}}(n) \leq \inf_{k \geq 0} \sup_{y \in X_n} T_k(y) = \mathcal{C}_{\text{unif}}(n).$$

$\square$

Teorema 5.5 (Igualdad sobre estratos finitos, [Proved]). *Si X_n es finito, entonces*

$$\mathcal{C}_{\text{pt}}(n) = \mathcal{C}_{\text{unif}}(n).$$

Demostración. Si $X_n = \emptyset$, ambas cantidades valen 0 por convención. Supóngase ahora

$$X_n = \{x_1, \dots, x_r\}.$$

Por monotonía puntual, para cada i la sucesión $T_k(x_i)$ decrece a $T_\infty(x_i)$. Definamos

$$M_k := \max_{1 \leq i \leq r} T_k(x_i).$$

Entonces $(M_k)_k$ también es decreciente y

$$\mathcal{C}_{\text{unif}}(n) = \inf_{k \geq 0} M_k = \lim_{k \rightarrow \infty} M_k.$$

Como el máximo es sobre un conjunto finito, conmuta con el límite monótono:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} M_k = \max_{1 \leq i \leq r} \lim_{k \rightarrow \infty} T_k(x_i) = \max_{1 \leq i \leq r} T_\infty(x_i) = \mathcal{C}_{\text{pt}}(n).$$

□

Proposición 5.6 (Control unilateral de la brecha puntual/uniforme, [Proved]). *Supóngase $X_n \subseteq X_{\text{fin}}$. Entonces, para todo $k \geq 0$,*

$$\mathcal{C}_{\text{unif}}(n) \leq \mathcal{C}_{\text{pt}}(n) + \sup_{x \in X_n} (T_k(x) - T_\infty(x)).$$

Demostración. Fijado $k \geq 0$, definimos

$$D_k(n) := \sup_{y \in X_n} (T_k(y) - T_\infty(y)) \in [0, \infty].$$

Para todo $x \in X_n$ se tiene

$$T_k(x) - T_\infty(x) \leq D_k(n),$$

es decir,

$$T_k(x) \leq T_\infty(x) + D_k(n).$$

Tomando supremo en $x \in X_n$, obtenemos

$$F_k(n) = \sup_{x \in X_n} T_k(x) \leq \sup_{x \in X_n} T_\infty(x) + D_k(n) = \mathcal{C}_{\text{pt}}(n) + D_k(n).$$

Como

$$\mathcal{C}_{\text{unif}}(n) = \inf_{j \geq 0} F_j(n) \leq F_k(n),$$

se concluye

$$\mathcal{C}_{\text{unif}}(n) \leq \mathcal{C}_{\text{pt}}(n) + D_k(n).$$

□

Corolario 5.7 (Criterio de igualdad por aproximación uniforme, [Proved]). *Supóngase $X_n \subseteq X_{\text{fin}}$ y*

$$\sup_{x \in X_n} (T_k(x) - T_\infty(x)) \longrightarrow 0.$$

Entonces

$$\mathcal{C}_{\text{pt}}(n) = \mathcal{C}_{\text{unif}}(n).$$

Demostración. Sea

$$D_k(n) := \sup_{x \in X_n} (T_k(x) - T_\infty(x)).$$

Por la desigualdad minimax,

$$\mathcal{C}_{\text{pt}}(n) \leq \mathcal{C}_{\text{unif}}(n).$$

Por la proposición anterior,

$$\mathcal{C}_{\text{unif}}(n) \leq \mathcal{C}_{\text{pt}}(n) + D_k(n) \quad \forall k \geq 0.$$

Si $\mathcal{C}_{\text{pt}}(n) < \infty$, haciendo $k \rightarrow \infty$ y usando $D_k(n) \rightarrow 0$ obtenemos

$$\mathcal{C}_{\text{unif}}(n) \leq \mathcal{C}_{\text{pt}}(n),$$

y por tanto hay igualdad. Si $\mathcal{C}_{\text{pt}}(n) = +\infty$, la desigualdad minimax ya implica

$$+\infty = \mathcal{C}_{\text{pt}}(n) \leq \mathcal{C}_{\text{unif}}(n),$$

y como $\mathcal{C}_{\text{unif}}(n) \in [0, \infty]$, necesariamente

$$\mathcal{C}_{\text{unif}}(n) = +\infty.$$

De nuevo se concluye

$$\mathcal{C}_{\text{pt}}(n) = \mathcal{C}_{\text{unif}}(n).$$

□

Fortalecimiento bajo cota uniforme de base. Si además

$$F_0(n) = \sup_{x \in X_n} T_0(x) < \infty,$$

entonces por monotonía puntual se tiene $F_k(n) \leq F_0(n)$ para todo k , y en particular

$$\mathcal{C}_{\text{pt}}(n) < \infty, \quad \mathcal{C}_{\text{unif}}(n) < \infty.$$

En ese régimen finito se recupera la formulación numérica directa de la brecha:

$$0 \leq \mathcal{C}_{\text{unif}}(n) - \mathcal{C}_{\text{pt}}(n) \leq \sup_{x \in X_n} (T_k(x) - T_\infty(x)) \quad \forall k \geq 0.$$

En efecto, la desigualdad izquierda es la minimax, y la derecha se obtiene restando cantidades finitas de la cota unilateral anterior.

Ejemplo 5.8 (Separación estricta abstracta). Sea $X_n = \{x_m : m \geq 1\}$, y defínase

$$T_k(x_m) := \begin{cases} 1, & k \geq m, \\ 2, & k < m. \end{cases}$$

Entonces, para todo m ,

$$T_\infty(x_m) = 1,$$

y por tanto

$$\mathcal{C}_{\text{pt}}(n) = \sup_m T_\infty(x_m) = 1.$$

Sin embargo, para cada k ,

$$\sup_m T_k(x_m) = 2,$$

porque siempre existe $m > k$. Luego

$$\mathcal{C}_{\text{unif}}(n) = \inf_k 2 = 2.$$

Observación 5.9. El ejemplo anterior muestra una separación de tipo orden-teórico entre $\sup_x \inf_k$ e $\inf_k \sup_x$. No pretende ser todavía una realización interna completa de la jerarquía definida en la sección anterior. El fenómeno de fondo es que, aunque cada instancia x_m admite un nivel de refinamiento suficiente, la profundidad necesaria no está uniformemente acotada sobre el estrato.

Corolario 5.10 (Necesidad de infinitud para la separación estricta, [Proved]). *Si $\mathcal{C}_{\text{pt}}(n) < \mathcal{C}_{\text{unif}}(n)$, entonces X_n es infinito.*

Demostración. Es la contraposición del teorema de igualdad sobre estratos finitos. $\square$

Teorema 5.11 (Realización interna de separación estricta, [Proved]). *Existe un problema tipado (X, Sol) , una familia base $\mathcal{A}_0$ y una jerarquía de transformaciones correctas por nivel con identidad tal que, para un cierto tamaño n_0 ,*

$$\mathcal{C}_{\text{pt}}(n_0) < \mathcal{C}_{\text{unif}}(n_0).$$

Demostración. Sea X el conjunto de instancias

$$X = \{u_m : m \geq 1\} \sqcup \{v_m : m \geq 1\},$$

y defínase una solución trivial única por

$$\text{Sol}(u_m) = \text{Sol}(v_m) = \{\star\} \quad \forall m \geq 1.$$

Fijamos un tamaño constante $\text{size}(u_m) = \text{size}(v_m) = n_0$. Sea $\mathcal{A}_0 = \{A\}$, donde A es un algoritmo terminal definido en todo X por

$$\text{out}_A(x) = \star, \quad C_A(u_m) = 2, \quad C_A(v_m) = 1.$$

Así,

$$T_0(u_m) = 2, \quad T_0(v_m) = 1.$$

Para cada nivel $k \geq 0$, definimos la familia $\mathfrak{B}_k$ del modo siguiente:

- para toda instancia $x \in X$, la identidad por nivel $\text{id}_{k,x} \in \mathfrak{B}_k(x)$ tiene un solo hijo igual a x y overhead cero;
- si $x = u_m$ con $m \leq k + 1$, añadimos una regla correcta $B_{k,m} \in \mathfrak{B}_k(u_m)$ dada por

$$m_{B_{k,m}}(u_m) = 1, \quad x_1^{B_{k,m}} = v_m, \quad \Omega_{B_{k,m}}(u_m) = 0,$$

y el reconstructor constante que devuelve $\star$.

Afirmamos que, para todo $m \geq 1$ y todo $k \geq 0$,

$$T_k(u_m) = \begin{cases} 1, & k \geq m, \\ 2, & k < m, \end{cases} \quad T_k(v_m) = 1.$$

La segunda igualdad vale por inducción inmediata usando la identidad por nivel. En efecto, por construcción se tiene $\mathfrak{B}_k(v_m) = \{\text{id}_{k,v_m}\}$ para todo k, m ; por tanto,

$$T_{k+1}(v_m) = \Omega_{\text{id}_{k,v_m}}(v_m) + T_k(v_m) = 0 + T_k(v_m) = T_k(v_m).$$

Como $T_0(v_m) = 1$, se sigue por inducción que $T_k(v_m) = 1$ para todo $k \geq 0$. Para la primera, procedemos por inducción en k . El caso $k = 0$ da $T_0(u_m) = 2$ para todo m , como se quería. Supóngase ahora la fórmula válida para un cierto k . Si $m \leq k + 1$, la descripción de $\mathfrak{B}_k(u_m)$ es exhaustiva:

$$\mathfrak{B}_k(u_m) = \{\text{id}_{k,u_m}, B_{k,m}\}.$$

En efecto, por construcción siempre está disponible la identidad por nivel, y en el caso $m \leq k+1$ la única regla adicional que se añade es $B_{k,m}$. Además, por la hipótesis inductiva se tiene

$$T_k(v_m) = 1 \quad \text{y} \quad T_k(u_m) \in \{1, 2\},$$

pues si $m \leq k$ entonces $T_k(u_m) = 1$, mientras que si $m = k+1$ entonces $T_k(u_m) = 2$. Por tanto,

$$T_{k+1}(u_m) = \inf\{\Omega_{\text{id}_{k,u_m}}(u_m) + T_k(u_m), \Omega_{B_{k,m}}(u_m) + T_k(v_m)\} = \inf\{T_k(u_m), 1\} = 1.$$

Si se prefiere escribirlo por subcasos: para $m \leq k$ se obtiene $\inf\{1, 1\} = 1$, y para $m = k+1$ se obtiene $\inf\{2, 1\} = 1$. Si $m > k+1$, no hay regla especial disponible y sólo queda la identidad por nivel; por tanto,

$$T_{k+1}(u_m) = T_k(u_m) = 2$$

por la hipótesis inductiva. La fórmula queda probada.

En consecuencia,

$$T_\infty(u_m) = 1, \quad T_\infty(v_m) = 1 \quad \forall m \geq 1,$$

y por tanto

$$\mathcal{C}_{\text{pt}}(n_0) = \sup_{x \in X_{n_0}} T_\infty(x) = 1.$$

Sin embargo, para cada $k \geq 0$, tomando $m > k$ se tiene $T_k(u_m) = 2$, luego

$$\sup_{x \in X_{n_0}} T_k(x) = 2 \quad \forall k \geq 0,$$

y de aquí

$$\mathcal{C}_{\text{unif}}(n_0) = \inf_{k \geq 0} 2 = 2.$$

Concluimos que

$$\mathcal{C}_{\text{pt}}(n_0) = 1 < 2 = \mathcal{C}_{\text{unif}}(n_0).$$

□

Observación 5.12. El teorema anterior convierte la separación abstracta previa en una realización interna del propio formalismo. El mecanismo es exactamente el descrito por la intuición puntual/uniforme: cada instancia u_m admite una profundidad suficiente, pero esa profundidad crece sin cota con m , de modo que ningún nivel uniforme controla todo el estrato X_{n_0} .

6. Dureza relativa bajo compilaciones correctas

Definición 6.1 (Compilador correcto). *Sea (X, Sol) un problema tipado. Un compilador correcto es un par (B, ρ_B) formado por:*

- una transformación $B : X \rightarrow X$;
- un decodificador

$$\rho_B(x, s) \in \text{Sol}(x) \quad \forall x \in X, \forall s \in \text{Sol}(B(x)).$$

El costo de compilación se denota por

$$C_B : X \rightarrow [0, \infty].$$

Definición 6.2 (Envolvente relativa ideal). Sea $S : X \rightarrow [0, \infty]$ una función de costo sobre instancias compiladas y sea $\mathcal{C}$ una familia de compiladores correctos. Definimos

$$h_{S,\mathcal{C}}(x) := \inf_{(B,\rho_B) \in \mathcal{C}} (C_B(x) + S(B(x))).$$

Observación 6.3. La cantidad $h_{S,\mathcal{C}}(x)$ es una envolvente ideal. Puede no ser alcanzada por ningún compilador concreto, e incluso cuando el ínfimo se alcanza punto a punto puede no existir un selector uniforme que lo realice.

Definición 6.4 (Selector ejecutable). Un selector ejecutable para $\mathcal{C}$ es una aplicación

$$b : X \rightarrow \mathcal{C}, \quad x \mapsto (B_x, \rho_{B_x}),$$

que induce el costo

$$H_b(x) := C_{B_x}(x) + S(B_x(x)).$$

Proposición 6.5 (Cota inferior elemental, [Proved]). Para todo selector ejecutable b y toda instancia $x \in X$,

$$h_{S,\mathcal{C}}(x) \leq H_b(x).$$

Si además el término seleccionado por $b(x)$ realiza el mínimo, entonces se tiene igualdad en x .

Demostración. Es la propiedad definitoria del ínfimo. □

Observación 6.6. Esta sección conserva una línea presente en el paper original: la dureza relativa no se identifica con el costo de un solver fijo, sino con una envolvente sobre órbitas correctas de compilación. La distinción entre envolvente ideal y selector efectivo es esencial y ya no se mezcla con el costo de un procedimiento especificado.

7. Extensión procesual tipada: sistema fibrado, protocolos y teorías locales

La capa presente en esta sección preserva la extensión procesual del paper original, pero la reescribe de manera formal y tipada. Ningún teorema probado en las secciones 2–5 depende de esta capa. Su función aquí es la de una extensión axiomática coherente, no la de un fundamento adicional del núcleo meta-algorítmico.

7.1. Espacio total de estados, dinámica y no-centralidad

Definición 7.1 (Tiempo procesual ordenado). Un tiempo procesual es un monoide ordenado $(T, +, 0, \leq)$ tal que $0 \leq t$ para todo $t \in T$ y

$$t_1 \leq t_2 \implies t_1 + s \leq t_2 + s \quad \forall s, t_1, t_2 \in T.$$

En los ejemplos típicos, $T = \mathbb{N}$ o $T = [0, \infty)$ con el orden usual.

Definición 7.2 (Intervalo temporal). Para $T_0 \in T$, escribimos

$$[0, T_0]_T := \{t \in T : 0 \leq t \leq T_0\}.$$

Definición 7.3 (Sistema procesual fibrado por regímenes). Un sistema procesual fibrado por regímenes es una tupla

$$\mathfrak{P} = (T, R, \{Z_\rho\}_{\rho \in R}, Z, \pi, \{\Xi_t\}_{t \in T}, \{\psi_t\}_{t \in T}, A, \Pi, \mathcal{M}, \mathcal{W}),$$

donde:

1. $(T, +, 0, \leq)$ es un monoide temporal ordenado;
2. R es un conjunto de regímenes;
3. $Z = \bigsqcup_{\rho \in R} Z_\rho$ es un espacio total de estados;
4. $\pi : Z \rightarrow R$ es la proyección natural;
5. para cada $t \in T$, $\psi_t : R \rightarrow R$ es la evolución en la base;
6. para cada $t \in T$, $\Xi_t : Z \rightarrow Z$ satisface la compatibilidad

$$\pi \circ \Xi_t = \psi_t \circ \pi;$$

7. las familias $(\Xi_t)_{t \in T}$ y $(\psi_t)_{t \in T}$ satisfacen las leyes de monoide

$$\Xi_0 = \text{id}_Z, \quad \Xi_{t+s} = \Xi_t \circ \Xi_s,$$

$$\psi_0 = \text{id}_R, \quad \psi_{t+s} = \psi_t \circ \psi_s;$$

8. A es una base de agencia;
9. Π es un funtor de protocolos sobre A , que se precisará abajo;
10. $\mathcal{M}$ es un espacio de objetos normativos o validables;
11. $\mathcal{W}$ es una colección de ventanas finitas auditables.

Observación 7.4. La compatibilidad

$$\pi \circ \Xi_t = \psi_t \circ \pi$$

corrige el defecto de tipado presente en borradores anteriores: la dinámica actúa en el espacio total Z , mientras la evolución del régimen queda reflejada en la base R .

Definición 7.5 (Geometría de subconjuntos de estados). *Una geometría Hausdorff de estados consiste en una clase no vacía*

$$\mathcal{C}_Z \subseteq \mathcal{P}(Z)$$

estable bajo la acción de cada Ξ_t , y en una pseudodistancia de Hausdorff

$$d_{H,Z} : \mathcal{C}_Z \times \mathcal{C}_Z \rightarrow [0, \infty).$$

Definición 7.6 (Condensado metastable). *Fijada una geometría Hausdorff de estados $(\mathcal{C}_Z, d_{H,Z})$, diremos que un subconjunto $C \in \mathcal{C}_Z$ es un condensado metastable si existen $\varepsilon > 0$ y $T_0 \in T \setminus \{0\}$ tales que*

$$d_{H,Z}(\Xi_t(C), C) \leq \varepsilon \quad \forall t \in [0, T_0]_T.$$

Definición 7.7 (Centro global). *Un centro global es una sección $c : R \rightarrow Z$ de π tal que*

$$\Xi_t \circ c = c \circ \psi_t \quad \forall t \in T.$$

Axioma 7.8 (No-centralidad (NC), [Axiom]). *No existe centro global para $\mathfrak{P}$.*

7.2. Base de agencia y funtor de protocolos

Definición 7.9 (Base de agencia). *Una base de agencia es una categoría pequeña A . Sus objetos representan cartas o vecindades de agencia, y sus morfismos representan transportes admisibles.*

Definición 7.10 (Funtor de protocolos). *Un funtor de protocolos es un funtor covariante*

$$\Pi : A \rightarrow \mathbf{Set}, \quad a \mapsto \Pi_a.$$

Para cada morfismo $f : a \rightarrow b$, la aplicación $\Pi(f) : \Pi_a \rightarrow \Pi_b$ transporta protocolos.

Definición 7.11 (Espacio total de protocolos). *Definimos el espacio total de protocolos por*

$$\Pi_{\text{tot}} := \coprod_{a \in \text{Ob}(A)} (\{a\} \times \Pi_a).$$

Definición 7.12 (Sección global compatible). *Una sección global compatible del funtor Π es una familia*

$$s = (s(a))_{a \in \text{Ob}(A)}, \quad s(a) \in \Pi_a,$$

tal que

$$\Pi(f)(s(a)) = s(b) \quad \forall f : a \rightarrow b.$$

Axioma 7.13 (No privilegio epistémico (NPE), [Axiom]). *No existe una sección global compatible del funtor Π .*

Definición 7.14 (Funtor constante de escalares). *Denotamos por*

$$\underline{\mathbb{R}} : A \rightarrow \mathbf{Set}$$

al funtor constante que asigna $\mathbb{R}$ a todo objeto y la identidad a todo morfismo.

Definición 7.15 (No proyector judicativo natural (NPJ)). *Diremos que se satisface NPJ si no existe una transformación natural*

$$\Theta : \Pi \Rightarrow \underline{\mathbb{R}}$$

tal que, para todo $a \in \text{Ob}(A)$, la componente

$$\Theta_a : \Pi_a \rightarrow \mathbb{R}$$

sea inyectiva.

Observación 7.16. La exigencia de inyectividad es una formalización rigurosa de la idea de un *escalar judicativo natural* que separa protocolos dentro de cada fibra y es compatible con el transporte. Si existiera tal Θ , cada fibra heredaría de $\mathbb{R}$ un orden total transportado naturalmente.

Observación 7.17 (Alcance fuerte de NPJ). La formulación adoptada de *NPJ* es deliberadamente fuerte: prohíbe una escalarización natural fibra a fibra que, además, separe protocolos mediante inyectividad. Versiones más débiles —por ejemplo, basadas sólo en preórdenes naturales o en separación parcial— son posibles, pero no se necesitan en este artículo.

Proposición 7.18 (Escalarización natural induce preorden transportado, [Proved]). *Si existe una transformación natural*

$$\Theta : \Pi \Rightarrow \underline{\mathbb{R}},$$

entonces cada fibra Π_a queda equipada con el preorden

$$p \preceq_a q \iff \Theta_a(p) \leq \Theta_a(q),$$

y para todo morfismo $f : a \rightarrow b$ se cumple

$$p \preceq_a q \implies \Pi(f)(p) \preceq_b \Pi(f)(q).$$

Si además cada Θ_a es inyectiva, este preorden es un orden total.

Demostración. La monotonía respecto del preorden es inmediata por naturalidad:

$$\Theta_b(\Pi(f)(p)) = \Theta_a(p), \quad \Theta_b(\Pi(f)(q)) = \Theta_a(q).$$

Luego $\Theta_a(p) \leq \Theta_a(q)$ implica

$$\Theta_b(\Pi(f)(p)) \leq \Theta_b(\Pi(f)(q)).$$

Si Θ_a es inyectiva, la antisimetría se hereda de $(\mathbb{R}, \leq)$, y el orden es total porque $\leq$ lo es. $\square$

7.3. Teorías locales, islas coherentes y curvatura operacional

Definición 7.19 (Ventana local). *Para cada par (a, p) con $a \in \text{Ob}(A)$ y $p \in \Pi_a$, una ventana local es un conjunto finito $W_{a,p} \in \mathcal{W}$, cerrado bajo negación.*

Observación 7.20 (Estructura lógica local tomada como primitiva). En esta capa, la negación en $W_{a,p}$, la relación de satisfacción $\models_{a,p}$ sobre $\Omega_{a,p}$ y la vecindad de Hamming-1 en $\mathcal{P}(W_{a,p})$ se toman como parte de la estructura primitiva de cada carta (a, p) . El objetivo de esta sección no es reconstruir desde cero la lógica local, sino tipar con precisión la dinámica y sus invariantes derivados.

Definición 7.21 (Espacio de valoraciones y volumen). *Fijado (a, p) , sea $\Omega_{a,p}$ un conjunto finito de valoraciones, sea $\mu_{a,p}$ una medida con soporte total sobre $\Omega_{a,p}$, y sea $K \subseteq W_{a,p}$ una teoría finita. Definimos*

$$\text{Mod}_{a,p}(K) := \{\omega \in \Omega_{a,p} : \omega \models_{a,p} \varphi \ \forall \varphi \in K\},$$

y

$$V_{a,p}(K) := \mu_{a,p}(\text{Mod}_{a,p}(K)).$$

Definición 7.22 (Costo contradictorio y energía libre local). *Sea $w_\varphi^{a,p} > 0$ un peso para cada $\varphi \in W_{a,p}$. Definimos*

$$\text{Con}_{a,p}(K) := \{\varphi \in W_{a,p} : \varphi \in K \text{ y } \neg\varphi \in K\},$$

$$E_{\text{ctr}}^{a,p}(K) := \sum_{\varphi \in \text{Con}_{a,p}(K)} w_\varphi^{a,p}, \quad C(K) := |K|,$$

y, para parámetros $\alpha_{a,p}, \beta_{a,p}, \gamma_{a,p} > 0$, extendemos la energía libre a toda teoría $K \subseteq W_{a,p}$ por

$$F_{a,p}(K) := \begin{cases} \alpha_{a,p} E_{\text{ctr}}^{a,p}(K) + \beta_{a,p} C(K) - \gamma_{a,p} \log V_{a,p}(K), & \text{si } V_{a,p}(K) > 0, \\ +\infty, & \text{si } V_{a,p}(K) = 0. \end{cases}$$

Esta convención tipa globalmente las comparaciones locales con vecinos no factibles y coincide con la barrera entrópica natural cuando $V_{a,p}(K) \downarrow 0$.

Definición 7.23 (Isla coherente local). *Una teoría $K \subseteq W_{a,p}$ con $V_{a,p}(K) > 0$ es una isla coherente local si*

$$F_{a,p}(K) \leq F_{a,p}(H) \quad \forall H \in N(K),$$

donde $N(K)$ denota el vecindario de Hamming-1 en $\mathcal{P}(W_{a,p})$.

Definición 7.24 (Interfaz métrica local y curvatura operacional). *Una interfaz métrica local en la carta (a,p) es una tupla*

$$S_{a,p} = (L_{a,p}, O_{a,p}, X_{a,p}, e_{a,p}, r_{a,p}, \delta_{a,p}),$$

donde $L_{a,p}$ es un lenguaje de candidatos, $O_{a,p}$ un espacio objetivo, $X_{a,p}$ un espacio de parámetros, $e_{a,p} : L_{a,p} \times X_{a,p} \rightarrow O_{a,p}$ una evaluación, $r_{a,p} : X_{a,p} \rightarrow O_{a,p}$ una referencia explícita, y $\delta_{a,p}$ una métrica o pseudométrica. Definimos

$$\text{err}_{a,p}(\sigma) := \sup_{x \in X_{a,p}} \delta_{a,p}(e_{a,p}(\sigma, x), r_{a,p}(x)),$$

y la curvatura operacional

$$\kappa_{a,p} := \inf_{\sigma \in L_{a,p}} \text{err}_{a,p}(\sigma).$$

Observación 7.25. La referencia $r_{a,p}$ puede provenir de una idealización más rica: si se dispone de un espacio auxiliar $O_{a,p}^*$, de un punto distinguido $o_{a,p}^* \in O_{a,p}^*$ y de una aplicación $j_{a,p} : O_{a,p}^* \times X_{a,p} \rightarrow O_{a,p}$, entonces basta tomar

$$r_{a,p}(x) := j_{a,p}(o_{a,p}^*, x).$$

Así se conserva el sentido de versiones anteriores, pero se evita el defecto de tipado asociado a un símbolo o^* no declarado.

Observación 7.26. La cantidad $\kappa_{a,p}$ no es curvatura diferencial en sentido tensorial. El nombre se conserva por compatibilidad con el corpus previo, pero aquí queda fijado rigurosamente como una brecha operacional de representación.

7.4. Fases de protocolos y bienes comunitarios

Definición 7.27 (Geometría protocolaria total). *La geometría protocolaria total consiste en:*

1. una pseudométrica

$$d_{\Pi} : \Pi_{\text{tot}} \times \Pi_{\text{tot}} \rightarrow [0, \infty);$$

2. una clase no vacía de subconjuntos

$$\mathcal{C}_{\Pi} \subseteq \mathcal{P}(\Pi_{\text{tot}});$$

3. la pseudodistancia de Hausdorff inducida

$$d_{H,\Pi} : \mathcal{C}_{\Pi} \times \mathcal{C}_{\Pi} \rightarrow [0, \infty).$$

En particular, toda noción de metastabilidad o atracción protocolaria se entenderá relativa a la clase $\mathcal{C}_{\Pi}$. Cuando se fije una dinámica protocolaria $(\Phi_t)_{t \in T}$, se exigirá además que $\mathcal{C}_{\Pi}$ sea estable bajo dicha dinámica, es decir,

$$M \in \mathcal{C}_{\Pi} \implies \Phi_t(M) \in \mathcal{C}_{\Pi} \quad \forall t \in T.$$

Definición 7.28 (Dinámica protocolaria). *Una dinámica protocolaria sobre Π_{tot} es una familia de aplicaciones*

$$\Phi_t : \Pi_{\text{tot}} \rightarrow \Pi_{\text{tot}} \quad (t \in T)$$

tal que

$$\Phi_0 = \text{id}_{\Pi_{\text{tot}}}, \quad \Phi_{t+s} = \Phi_t \circ \Phi_s.$$

Observación 7.29 (Estatus estructural de $(\Phi_t)_{t \in T}$). En esta versión del manuscrito, la dinámica protocolaria $(\Phi_t)_{t \in T}$ se introduce como *estructura adicional* sobre el espacio total Π_{tot} . No se impone, dentro del formalismo base, ninguna condición de compatibilidad entre Φ_t y el transporte functorial

$$\Pi(f) : \Pi_a \rightarrow \Pi_b \quad (f : a \rightarrow b).$$

En consecuencia, las nociones de fase mainstream, metastabilidad y atracción protocolaria viven sobre la geometría total Π_{tot} y no deben leerse, en esta versión, como resultados derivados de la estructura categórica de Π , sino como una capa dinámica adicional superpuesta a ella.

Definición 7.30 (Dinámica protocolaria compatible, [Program]). *Una dinámica protocolaria compatible consiste en:*

1. *una familia de endofuntores temporales*

$$\chi_t : A \rightarrow A \quad (t \in T),$$

tal que

$$\chi_0 = \text{id}_A, \quad \chi_{t+s} = \chi_t \circ \chi_s;$$

2. *para cada $t \in T$, una transformación natural*

$$\phi_t : \Pi \Rightarrow \Pi \circ \chi_t,$$

cuyas componentes

$$\phi_t^a : \Pi_a \rightarrow \Pi_{\chi_t(a)} \quad (a \in \text{Ob}(A))$$

satisfacen simultáneamente la naturalidad

$$\phi_t^b \circ \Pi(f) = \Pi(\chi_t(f)) \circ \phi_t^a \quad \forall f : a \rightarrow b,$$

y la ley temporal por fibras

$$\phi_0^a = \text{id}_{\Pi_a}, \quad \phi_{t+s}^a = \phi_t^{\chi_s(a)} \circ \phi_s^a \quad \forall a \in \text{Ob}(A), \quad \forall s, t \in T.$$

La dinámica total inducida viene dada por

$$\Phi_t(a, p) := (\chi_t(a), \phi_t^a(p)) \quad ((a, p) \in \Pi_{\text{tot}}),$$

y satisface

$$\Phi_0 = \text{id}_{\Pi_{\text{tot}}}, \quad \Phi_{t+s} = \Phi_t \circ \Phi_s.$$

Esta noción no se usa en los teoremas del artículo; se registra para indicar la forma conceptualmente más canónica en que la capa dinámica puede acoplarse a la geometría categórica de protocolos en desarrollos posteriores.

Observación 7.31 (Forma de la ley temporal). No introducimos aquí notación de whiskering. La coherencia temporal de la dinámica compatible se fija directamente por componentes,

$$\phi_{t+s}^a = \phi_t^{\chi_s(a)} \circ \phi_s^a,$$

que es la formulación estrictamente necesaria y suficiente para inducir la ley semigrupal de Φ_t sobre Π_{tot} .

Observación 7.32 (La versión compatible es estrictamente más fuerte). La diferencia entre la dinámica protocolaria ordinaria y la dinámica protocolaria compatible no es sólo interpretativa. La segunda impone, además de naturalidad respecto del transporte functorial, una coherencia temporal expresada internamente como acción sobre el funtor Π . En particular, la ley semigrupal de la dinámica total inducida pasa a ser parte de la propia definición compatible y no una condición externa añadida a posteriori.

Observación 7.33 (Estatus axiomático de la capa procesual fuerte). La noción anterior no se deduce del núcleo meta-algortmico. Se incorpora como estructura adicional compatible con él. Sus consecuencias deben leerse en ese estatuto: no como derivaciones del bloque bien fundado de meta-algoritmos, sino como ampliaciones categórico-dinámicas compatibles con ese bloque.

Observación 7.34 (Estabilidad dinámica de $\mathcal{C}_\Pi$). La hipótesis de estabilidad de $\mathcal{C}_\Pi$ bajo cada Φ_t es la condición mínima que hace bien tipadas las expresiones

$$d_{H,\Pi}(\Phi_t(M), M) \quad \text{y} \quad d_{H,\Pi}(\Phi_t(N), M)$$

usadas en las definiciones de fase metastable y fase atractor.

Definición 7.35 (Fase mainstream metastable). *Fijadas una geometría protocolaria total $(d_\Pi, \mathcal{C}_\Pi, d_{H,\Pi})$ y una dinámica protocolaria $(\Phi_t)_{t \in T}$, un subconjunto $M \in \mathcal{C}_\Pi$ es una fase mainstream metastable si existen $\varepsilon > 0$ y $T_0 \in T \setminus \{0\}$ tales que*

$$d_{H,\Pi}(\Phi_t(M), M) \leq \varepsilon \quad \forall t \in [0, T_0]_T.$$

Definición 7.36 (Fase mainstream atractor). *Fijadas una geometría protocolaria total $(d_\Pi, \mathcal{C}_\Pi, d_{H,\Pi})$ y una dinámica protocolaria $(\Phi_t)_{t \in T}$, un subconjunto $M \in \mathcal{C}_\Pi$ es una fase mainstream atractor si existe un abierto $U \subseteq \Pi_{\text{tot}}$ en la topología inducida por d_Π , con $M \subseteq U$, tal que, para todo $N \in \mathcal{C}_\Pi$ con $N \subseteq U$,*

$$\forall \eta > 0 \exists t_0 \in T \forall t \in T, t \geq t_0 \implies d_{H,\Pi}(\Phi_t(N), M) < \eta.$$

Definición 7.37 (Fase mainstream). *Diremos simplemente fase mainstream para un subconjunto $M \in \mathcal{C}_\Pi$ que sea fase mainstream metastable o fase mainstream atractor.*

Observación 7.38 (Colas temporales). La cuantificación

$$\forall \eta > 0 \exists t_0 \in T \forall t \geq t_0$$

sustituye aquí la abreviatura informal “ $t \rightarrow \infty$ ”. En un monoide ordenado general, la interpretación correcta del régimen asintótico es la del filtro de colas $\{t \in T : t \geq t_0\}$, no una noción topológica implícita de infinito.

Axioma 7.39 (Transitoriedad de fase (TF), [Axiom]). *Existe una fase mainstream $M \in \mathcal{C}_\Pi$ y existen tiempos $t \neq t'$ tales que*

$$\Phi_t(M) \neq \Phi_{t'}(M).$$

En particular, la región mainstream no es temporalmente rígida.

Observación 7.40 (Versiones más fuertes de TF). La formulación adoptada de TF expresa no estacionariedad mínima de una región mainstream. Versiones más fuertes —por ejemplo, existencia de dos fases distintas $M \neq M'$ o cambio de cuenca de atracción— pueden añadirse, pero no se requieren para los resultados lógicos posteriores.

Definición 7.41 (Relación de aceptación). *Una relación de aceptación es un subconjunto*

$$\text{Acc} \subseteq \Pi_{\text{tot}} \times \mathcal{M}.$$

Definición 7.42 (Aceptación local y bienes comunitarios). *Fijada una relación de aceptación Acc , para $x \in \mathcal{M}$ definimos*

$$\text{Acc}(x) := \{(a, p) \in \Pi_{\text{tot}} : ((a, p), x) \in \text{Acc}\}.$$

Para una comunidad finita $C \subseteq \text{Ob}(A)$, definimos

$$\mathcal{G}_C := \left\{ x \in \mathcal{M} : \forall a \in C, \exists p_a \in \Pi_a \text{ tal que } (a, p_a) \in \text{Acc}(x) \right\}.$$

Observación 7.43. La definición de $\mathcal{G}_C$ conserva exactamente la idea original: un bien comunitario es un objeto aceptable a través de una familia distribuida de cartas, no un absoluto presupuestado de antemano.

8. Dependencias lógicas, holonomía y auto-descentramiento

Proposición 8.1 (NC no implica NPE, [Proved from the axioms]). *La no-centralidad NC no implica por sí sola el no privilegio epistémico NPE.*

Demostración. Considérese una dinámica procesual sin centro global, por ejemplo una rotación no trivial en una fibra Z sobre una base de un solo régimen. Tómese una base de agencia trivial con un único objeto a y un funtor de protocolos con una sola fibra

$$\Pi_a = \{p_{\text{GEG}}\}.$$

Entonces existe una sección global compatible trivial de Π , pese a que no haya centro global en la dinámica de estados. Por tanto,

$$NC \not\Rightarrow NPE.$$

□

Definición 8.2 (Endomorfismo protocolario de un lazo). *Sea A una categoría pequeña y sea*

$$\gamma : a \rightarrow a$$

un endomorfismo. Definimos el endomorfismo protocolario asociado al lazo γ por

$$\Gamma_\gamma := \Pi(\gamma) : \Pi_a \rightarrow \Pi_a.$$

Observación 8.3 (Desarrollo por factores). Si el lazo γ se escribe como una composición finita

$$\gamma = f_r \circ \cdots \circ f_1,$$

entonces, por functorialidad de Π ,

$$\Gamma_\gamma = \Pi(f_r) \circ \cdots \circ \Pi(f_1).$$

La forma condensada $\Gamma_\gamma = \Pi(\gamma)$ es, sin embargo, la presentación categóricamente más canónica.

Proposición 8.4 (Obstrucción por ausencia de punto fijo, [Proved from the axioms]). *Si existe un lazo $\gamma : a \rightarrow a$ tal que Γ_γ no tiene punto fijo en Π_a , entonces no existe sección global compatible del funtor Π .*

Demostración. Supóngase que existe una sección global compatible s . Entonces, por compatibilidad con cada morfismo del lazo,

$$\Gamma_\gamma(s(a)) = s(a).$$

Esto contradice la ausencia de puntos fijos de Γ_γ . □

Observación 8.5 (Lectura geométrica fuerte). La proposición anterior no requiere que A sea un grupoide: basta la existencia de un lazo $\gamma : a \rightarrow a$ en la categoría de agencia. Si además A es un grupoide, el operador Γ_γ admite una lectura geométrica más fuerte como holonomía protocolaria en sentido estricto, ya que los transportes son invertibles y el lazo puede interpretarse como un ciclo geométrico de ida y vuelta entre cartas.

Observación 8.6 (Anti-privilegio por lazo sin punto fijo). En el sentido formal mínimo, la ausencia de puntos fijos de Γ_γ excluye cualquier sección global compatible del funtor Π . Bajo la hipótesis adicional de grupoide, esta obstrucción coincide con la intuición geométrica de anti-privilegio por holonomía.

Principio 8.7 (Auto-descentramiento, [Program]). *Si la propia GEG aparece como un protocolo $p_{\text{GEG}} \in \Pi_a$ dentro de una capa suficientemente reflexiva, entonces cualquier pretensión interna de privilegio absoluto debe enfrentarse a la obstrucción dada por NPE , o más fuertemente, cuando exista un lazo sin punto fijo, por la obstrucción categórico-protocolaria asociada a Γ_γ ; bajo la hipótesis adicional de grupoide, esta última admite lectura geométrica estricta como holonomía.*

Corolario 8.8 (No-cierre reflexivo de la GEG procesual, [Proved from the axioms]). *Supóngase que la capa procesual satisface NPE y que para algún objeto $a \in A$ se ha distinguido un protocolo $p_{\text{GEG}} \in \Pi_a$. Entonces no existe una sección global compatible*

$$s = (s(b))_{b \in \text{Ob}(A)}$$

del funtor Π tal que

$$s(a) = p_{\text{GEG}}.$$

Demostración. La existencia de tal sección global compatible contradice directamente el axioma NPE . □

Observación 8.9 (Estatus lógico del no-cierre reflexivo). El resultado anterior es una consecuencia axiomática inmediata de NPE . Se formula ahora con rango de corolario y sin añadir una semántica no tipada sobre “representación interna”; si se quisiera incorporar esa semántica, debería introducirse antes como una relación formal adicional.

Observación 8.10. **Privilegio** y **cierre** no son la misma noción. La inexistencia de protocolo global privilegiado niega una selección canónica global; no equivale por sí sola a una tesis completa de incompletitud interna de un protocolo particular.

Observación 8.11. Los resultados de esta sección se apoyan sólo en la estructura axiomática de la capa procesual. En particular, la obstrucción por holonomía aporta contenido geométrico independiente, mientras que los enunciados derivados directamente de NPE deben leerse como consecuencias internas de las definiciones, no como resultados adicionales del núcleo meta-algórítmico.

9. Unificación: dureza protocolaria relativa

Definición 9.1 (Familia algorítmica indexada por carta). Sea $\rho \in R$, $a \in \text{Ob}(A)$ y $p \in \Pi_a$. Una familia algorítmica indexada por la carta (a, p, ρ) consiste en:

- una clase de instancias $X_\rho \subseteq X$;
- una familia base $\mathcal{A}_0^{(a,p,\rho)}$ de algoritmos terminales;
- clases $\mathfrak{B}_k^{(a,p,\rho)}(x)$ de transformaciones correctas por nivel;
- las funciones correspondientes $T_k^{(a,p,\rho)}$ y $T_\infty^{(a,p,\rho)}$;
- una identidad por nivel en cada carta: para todo $k \geq 0$ y todo $x \in X_\rho$ existe una regla

$$\text{id}_{k,x}^{(a,p,\rho)} \in \mathfrak{B}_k^{(a,p,\rho)}(x)$$

cuyo único hijo es x y cuyo overhead es 0, de modo que

$$T_{k+1}^{(a,p,\rho)}(x) \leq T_k^{(a,p,\rho)}(x)$$

por el mismo argumento de las Secciones 4–5.

Definición 9.2 (Dureza protocolaria relativa). Para $x \in X_\rho$, definimos

$$h_{a,p,\rho}(x) := T_\infty^{(a,p,\rho)}(x).$$

Definición 9.3 (Dominio de finitud y residuos jerárquicos locales). Fijada una carta (a, p, ρ) , definimos su dominio de finitud por

$$X_{\text{fin}}^{(a,p,\rho)} := \{x \in X_\rho : T_0^{(a,p,\rho)}(x) < \infty\}.$$

Para $x \in X_{\text{fin}}^{(a,p,\rho)}$, definimos los residuos jerárquicos locales por

$$\Delta_k^{(a,p,\rho)}(x) := T_k^{(a,p,\rho)}(x) - T_{k+1}^{(a,p,\rho)}(x) \in [0, \infty).$$

Observación 9.4. La restricción $x \in X_{\text{fin}}^{(a,p,\rho)}$ evita de nuevo la expresión indeterminada $\infty - \infty$. Además, la hipótesis explícita de identidad por nivel en la carta fija (a, p, ρ) permite aplicar *fibra por fibra* las demostraciones de monotonía puntual, finitud propagada e identidad telescópica de las Secciones 4–5 a la familia indexada

$$(X_\rho, \mathcal{A}_0^{(a,p,\rho)}, \mathfrak{B}_k^{(a,p,\rho)}, T_k^{(a,p,\rho)}, T_\infty^{(a,p,\rho)}).$$

En particular, para todo $x \in X_{\text{fin}}^{(a,p,\rho)}$ y todo $k \geq 0$,

$$T_{k+1}^{(a,p,\rho)}(x) \leq T_k^{(a,p,\rho)}(x), \quad \Delta_k^{(a,p,\rho)}(x) \in [0, \infty),$$

y

$$T_0^{(a,p,\rho)}(x) - T_\infty^{(a,p,\rho)}(x) = \sum_{k \geq 0} \Delta_k^{(a,p,\rho)}(x).$$

Definición 9.5 (Ganancia meta-constructiva local). Para $x \in X_{\text{fin}}^{(a,p,\rho)}$, la ganancia estructural disponible en la carta (a, p, ρ) se define por

$$\Gamma_{a,p,\rho}(x) := T_0^{(a,p,\rho)}(x) - h_{a,p,\rho}(x) = \sum_{k \geq 0} \Delta_k^{(a,p,\rho)}(x).$$

Definición 9.6 (Sistema de transporte de instancias). *Fijado un régimen $\rho \in R$, un sistema de transporte de instancias sobre X_ρ es un funtor*

$$\mathcal{X}_\rho : A \rightarrow \mathbf{Set}$$

tal que

$$\mathcal{X}_\rho(a) = X_\rho \quad \forall a \in \text{Ob}(A).$$

Para cada morfismo $f : a \rightarrow b$, escribimos

$$\tau_{f,\rho} := \mathcal{X}_\rho(f) : X_\rho \rightarrow X_\rho.$$

En particular,

$$\tau_{\text{id}_a,\rho} = \text{id}_{X_\rho}, \quad \tau_{g \circ f,\rho} = \tau_{g,\rho} \circ \tau_{f,\rho}$$

para todo par de morfismos componibles $a \xrightarrow{f} b \xrightarrow{g} c$.

Observación 9.7 (Variante fibrada más general). La hipótesis $\mathcal{X}_\rho(a) = X_\rho$ fija una fibra constante para conservar la notación del artículo. En una versión más general puede sustituirse por un funtor

$$\tilde{\mathcal{X}}_\rho : A \rightarrow \mathbf{Set}, \quad a \mapsto X_{\rho,a},$$

con fibras dependientes del objeto de agencia. Nada del núcleo meta-algorítmico depende de elegir la versión constante o la versión fibrada.

Definición 9.8 (Compatibilidad transportada de la dureza). *Supóngase fijado, para cada $\rho \in R$, un sistema de transporte de instancias $\mathcal{X}_\rho$. Diremos que una familia de durezas $(h_{a,p,\rho})$ es compatible con los transportes si*

$$h_{b,\Pi(f)(p),\rho}(\tau_{f,\rho}(x)) = h_{a,p,\rho}(x)$$

para todo morfismo $f : a \rightarrow b$, todo $p \in \Pi_a$, todo $\rho \in R$ y todo $x \in X_\rho$.

Proposición 9.9 (Coherencia categórica de la compatibilidad transportada). *Si la familia $(h_{a,p,\rho})$ es compatible con los transportes, entonces:*

1. *para todo objeto a , todo $p \in \Pi_a$, todo $\rho \in R$ y todo $x \in X_\rho$,*

$$h_{a,\Pi(\text{id}_a)(p),\rho}(\tau_{\text{id}_a,\rho}(x)) = h_{a,p,\rho}(x);$$

2. *para todo par de morfismos componibles $a \xrightarrow{f} b \xrightarrow{g} c$,*

$$h_{c,\Pi(g \circ f)(p),\rho}(\tau_{g \circ f,\rho}(x)) = h_{a,p,\rho}(x)$$

para todo $p \in \Pi_a$, todo $\rho \in R$ y todo $x \in X_\rho$.

Demostración. El ítem (1) es inmediato porque $\Pi(\text{id}_a) = \text{id}_{\Pi_a}$ y $\tau_{\text{id}_a,\rho} = \text{id}_{X_\rho}$. Para (2), usando que Π y $\mathcal{X}_\rho$ son funtores, se obtiene

$$\Pi(g \circ f) = \Pi(g) \circ \Pi(f), \quad \tau_{g \circ f,\rho} = \tau_{g,\rho} \circ \tau_{f,\rho}.$$

Por compatibilidad respecto de g y luego respecto de f ,

$$h_{c,\Pi(g \circ f)(p),\rho}(\tau_{g \circ f,\rho}(x)) = h_{c,\Pi(g)(\Pi(f)(p)),\rho}(\tau_{g,\rho}(\tau_{f,\rho}(x))) = h_{b,\Pi(f)(p),\rho}(\tau_{f,\rho}(x)) = h_{a,p,\rho}(x).$$

□

Definición 9.10 (Dureza absoluta interna). *Diremos que existe una dureza absoluta interna si existe una sección global compatible*

$$s = (s(a))_{a \in \text{Ob}(A)}, \quad s(a) \in \Pi_a,$$

tal que la familia

$$h_{a,\rho}^*(x) := h_{a,s(a),\rho}(x)$$

está definida y es compatible con los transportes de instancias $\mathcal{X}_\rho$ en el sentido de la definición anterior.

Corolario 9.11 (No existe dureza absoluta interna bajo *NPE*, [Proved from the axioms]). *Si la capa procesual satisface *NPE*, entonces no existe dureza absoluta interna.*

Demostración. La definición de dureza absoluta interna exige una sección global compatible del funtor Π . El axioma *NPE* niega precisamente la existencia de tal sección. $\square$

Observación 9.12 (Estatus lógico de la no existencia de dureza absoluta interna). Este resultado es una consecuencia inmediata de las definiciones y del axioma *NPE*. Se mantiene explícito porque fija con precisión qué noción de absolutización queda excluida en la capa protocolaria, pero su rango matemático natural es el de corolario.

Observación 9.13 (No uniformización global de la familia indexada). Bajo *NPE*, no existe una sección global compatible

$$s = (s(a))_{a \in \text{Ob}(A)}$$

tal que, para todo régimen ρ , la familia

$$h_{a,\rho}^*(x) := h_{a,s(a),\rho}(x)$$

quede simultáneamente definida para todos los objetos a y sea compatible con los transportes protocolarios e instanciales fijados en la teoría. Esta afirmación no añade contenido demostrativo independiente: es una reexpresión formal de la no existencia de dureza absoluta interna bajo *NPE*.

Principio 9.14 (Relatividad protocolaria de la dureza, [Program]). *La dificultad efectiva de una instancia no debe modelarse sólo mediante*

$$(instancia, solver),$$

ni siquiera sólo mediante

$$(instancia, solver, jerarquía de compilación),$$

sino mediante el dato ampliado

$$(instancia, régimen, agente, protocolo, jerarquía por nivel),$$

porque la familia $h_{a,p,\rho}$ está indexada por la carta y , bajo *NPE*, no admite una uniformización global compatible a una dureza absoluta interna única.

Observación 9.15 (Estatus de la relatividad protocolaria). El principio anterior es una lectura estructural de la indexación de $h_{a,p,\rho}$ y del corolario de no uniformización global. Se mantiene explícito porque fija la dependencia correcta del formalismo sin presentarla como si fuera un teorema profundo adicional.

Observación 9.16. La cantidad $\Gamma_{a,p,\rho}(x)$ es el análogo meta-algorítmico del residuo de representación: mide cuánta mejora estructural estaba oculta en la carta (a, p, ρ) antes de activar el refinamiento por nivel.

10. Conclusión

La reconstrucción completa del paper queda cerrada en el sentido siguiente.

1. El contenido previo no se reduce: la capa meta-algorítmica se fortalece y prueba, mientras la capa procesual se conserva como extensión tipada y corregida.
2. El núcleo duro del artículo está dado por la definición simultánea de la salida S_M y el costo T_M , el teorema de existencia y unicidad por recursión bien fundada, y la corrección global por inducción bien fundada.
3. Las jerarquías T_k y T_∞ quedan separadas rigurosamente del costo de cualquier procedimiento ya especificado; sobre el dominio de finitud satisfacen una identidad telescópica exacta.
4. La distinción entre complejidad puntual $\sup_x \inf_k$ y complejidad uniforme $\inf_k \sup_x$ deja de ser una observación informal y se convierte en una capa estructural: siempre existe la desigualdad minimax, hay igualdad sobre estratos finitos, y la brecha queda controlada por la velocidad uniforme de convergencia de T_k hacia T_∞ .
5. La dureza relativa bajo compilaciones correctas y la dureza protocolaria relativa sobreviven como extensiones analíticas bien tipadas: ambas son, en primera instancia, envolventes ideales o familias indexadas. En la capa meta-algorítmica, sólo se convierten en procedimientos ejecutables cuando se añaden selectoras o leyes de control efectivas; en la capa protocolaria, una sección global compatible uniformiza la elección de protocolo, pero no convierte por sí sola a $T_\infty^{(a,p,\rho)}$ en un procedimiento efectivo.
6. Esta versión agrega tres aumentos genuinos de densidad matemática: un teorema de mejora efectiva activada por detectores completos y baratos, una realización ejecutable por niveles alcanzados en el problema levantado $X \times \{0, \dots, k\}$, y una construcción interna completa de separación estricta entre complejidad puntual y uniforme.
7. La limpieza final de la capa procesual consiste en distinguir con precisión entre la obstrucción formal mínima producida por un lazo sin punto fijo —ya suficiente para excluir secciones globales compatibles— y su lectura geométrica fuerte como holonomía cuando la base de agencia es un grupoide; ambas deben distinguirse además de las consecuencias axiomáticas inmediatas de NPE , que en esta versión aparecen con el rango lógico correspondiente.
8. La última ronda de correcciones deja además dos bordes completamente tipados: la realización exacta de un óptimo puntual alcanzado ahora se formula sólo bajo selectoras globales hasta el nivel correspondiente, y la geometría protocolaria total incorpora explícitamente la estabilidad dinámica de $\mathcal{C}_\Pi$, condición mínima para que las nociones de fase metastable y fase atractor queden bien definidas.
9. El corolario de realización módulo elección queda fijado con su estatus correcto: es válido como paso metamatemático desde existencia puntual de alcanzantes más una elección global suficiente hacia selectoras globales, pero no debe confundirse con un teorema interno adicional del núcleo probado sin ese principio suplementario.
10. La capa procesual queda ahora además jerarquizada con precisión: el transporte de instancias se introduce functorialmente mediante $\mathcal{X}_\rho$, de modo que la compatibilidad transportada de la dureza deja de ser una familia ad hoc de ecuaciones locales y pasa a ser coherente bajo identidad y composición. A la vez, la dinámica protocolaria ordinaria $(\Phi_t)_{t \in T}$

se toma como estructura adicional sobre Π_{tot} , independiente del transporte functorial del funtor Π , mientras que la noción más fuerte de dinámica protocolaria compatible se registra por separado como ampliación programática. En esta última, el acoplamiento ya no es sólo de naturalidad fibra a fibra, sino también de coherencia temporal suficiente para inducir sobre Π_{tot} una dinámica semigrupal genuina. Con ello, el manuscrito distingue explícitamente entre coherencia categórica mínima, transporte instancial coherente y acoplamiento temporal fuerte, sin confundir una capa con otra.

Los siguientes pasos naturales ya no pertenecen al saneamiento básico, sino al aumento posterior de densidad matemática del programa: teoremas de aproximación efectiva a T_∞ sin levantar el espacio de estados, resultados de selección cuantitativa bajo hipótesis de compacidad o finitud local, una integración más fuerte entre la capa de detectores y la capa protocolaria, una teoría de dinámicas protocolarias compatibles derivadas de endofuntores temporales y transformaciones naturales sobre la base de agencia, y una eventual formalización semántica explícita de nociones reflexivas internas si se quisiera reintroducirlas sin ambigüedad.

Referencias

- [1] O. Riveros, *Nota formal: meta-algoritmos de bifurcación, detección de peligro y compilación recursiva de instancia*, nota de trabajo, 2026.
- [2] O. Riveros, *GEG procesual sin centro*, nota de trabajo, 2026.
- [3] O. Riveros, *General Epistemic Geometry*, manuscrito, febrero de 2026.
- [4] O. Riveros, *Epistemic Geometry of Closure: SCE-IM, Coherent Flow, Stability, and Operational Completeness*, manuscrito, febrero de 2026.
- [5] O. Riveros, *Coherent Flow: A Companion Note to Epistemic Geometry*, manuscrito, febrero de 2026.
- [6] O. Riveros, *Physical Observer Geometry, Protocol Holonomy, Order by Non-Closure, and Spectral Obstructions*, manuscrito, 2026.
- [7] O. Riveros, *Autorreferencia segura en familias dinámicas de estados*, manuscrito, marzo de 2026.